

Chương 3: PHÁT HIỆN ĐẶC TRƯNG VÀ ĐỐI SÁNH ẢNH - FEATURE DETECTION & IMAGE MATCHING (PHẦN 01)

Nội dung

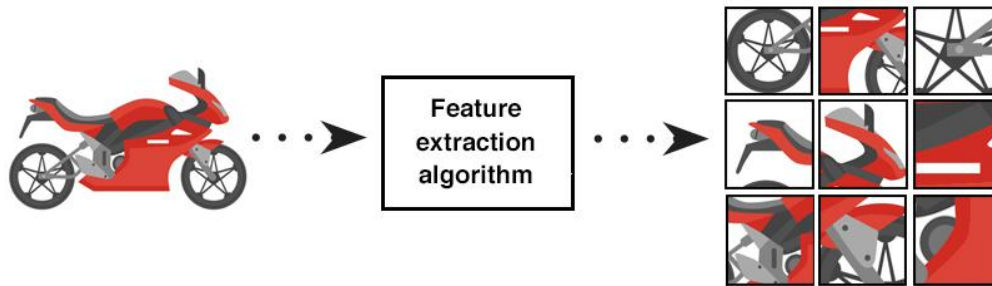
1.	Phát hiện đặc trưng và đối sánh ảnh	2
1.1.	Đặc trưng (feature)	2
1.2.	Các loại đặc trưng	2
1.3.	Phát hiện đặc trưng, đối sánh ảnh là gì?	2
1.4.	Các thành phần chính của phát hiện và đối sánh đặc trưng	4
1.5.	Ứng dụng của phát hiện đặc trưng và đối sánh ảnh.....	6
1.6.	Keypoint Detection	6
2.	SIFT (Scale-Invariant Feature Transform)	8
2.1.	Giới thiệu	8
2.2.	Quy trình hoạt động của SIFT	8
2.3.	Gradient hình ảnh trong SIFT	13
3.	SURF (Speeded Up Robust Features)	15
4.	ORB (Oriented FAST và Rotated BRIEF)	17
5.	So sánh SIFT, SURF và ORB	18
6.	Đối sánh dựa trên đặc trưng cục bộ (Local feature-based matching)	18
7.	Đối sánh dựa trên mô hình (Model-based matching)	20

1. Phát hiện đặc trưng và đối sánh ảnh

- **Phát hiện đặc trưng và đối sánh ảnh** là hai khái niệm cốt lõi trong lĩnh vực thị giác máy tính, đặc biệt trong các ứng dụng như **nhận dạng hình ảnh, tìm kiếm hình ảnh, lập bản đồ 3D** và nhiều hơn nữa.

1.1. Đặc trưng (feature)

- Là **một phần** thông tin có liên quan để giải quyết công việc tính toán liên quan đến một ứng dụng nhất định.
- In image processing, a **"feature"** refers to a piece of information about an **image's content**, often representing specific structures or properties like edges, corners, or objects, used for tasks like image analysis, recognition, and comparison.



- Các đặc trưng có thể là các cấu trúc cụ thể trong ảnh như các **điểm, các cạnh hoặc các đối tượng**.
- Đặc trưng cũng có thể là kết quả của hoạt động vùng lân cận hoặc phát hiện đặc trưng thực hiện trên hình ảnh.

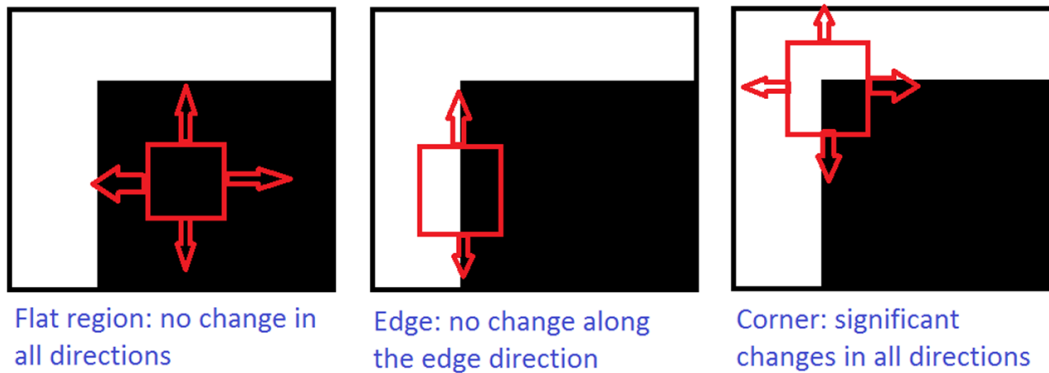
1.2. Các loại đặc trưng

- **Đặc trưng chính (keypoint features hoặc corners):** Các đặc trưng nằm ở **vị trí cụ thể** trong hình ảnh, chẳng hạn như đỉnh núi, góc tòa nhà, ô cửa hoặc các mảng tuyết có hình dạng thú vị. Các đặc trưng được khoanh vùng này thường được mô tả bằng **sự xuất hiện của các mảng pixel xung quanh vị trí điểm**.
- **Đặc trưng biên (Edge feature):** Là các đường trong ảnh biểu diễn ranh giới giữa các vùng có cường độ sáng khác nhau. Chúng giúp mô tả hình dạng và cấu trúc của đối tượng, nhưng thường nhạy với nhiễu và kém ổn định hơn đặc trưng điểm trong đối sánh ảnh.

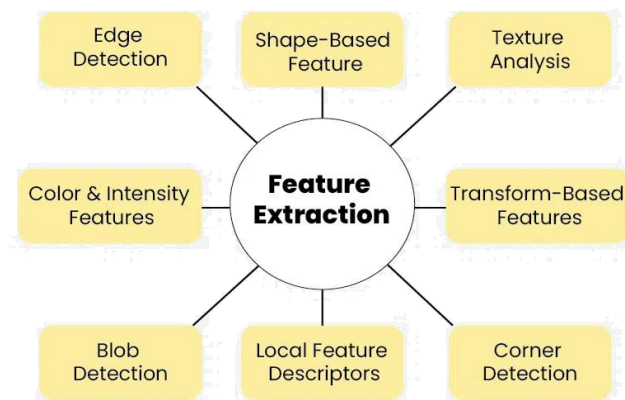
1.3. Phát hiện đặc trưng, đối sánh ảnh là gì?

- **Phát hiện đặc trưng (Feature Detection)**
 - The process begins by detecting **key features** in each image.
 - Quá trình xác định các **điểm đặc biệt** trong một hình ảnh (còn gọi là **điểm quan tâm** hay **điểm đặc trưng**), những điểm này mang đặc tính ổn định và có thể phân biệt được với các điểm khác, ngay cả khi hình ảnh bị biến đổi bởi các yếu tố như thay đổi góc nhìn, ánh sáng, hoặc nhiễu, **such as corners or edges**.
 - Các đặc trưng này đóng vai trò giúp máy tính hiểu và so sánh các hình ảnh khác nhau.
 - Common feature detectors include Harris Corner Detector, Laplacian of Gaussian for blob detection, and Canny Edge Detector.

Basic Idea of Corner Detection



Feature Extraction Techniques in Image Processing



- **Các đặc trưng thường tìm kiếm:**
 - *Điểm góc:* Những điểm có sự thay đổi đột ngột về cường độ ánh sáng theo nhiều hướng.
 - *Vùng có kết cấu:* Những vùng có các mẫu lặp đi lặp lại.
 - *Đường biên:* Những đường phân cách giữa các vùng có cường độ ánh sáng khác nhau.
- **Các thuật toán phổ biến:**
 - SIFT (Scale-Invariant Feature Transform)
 - SURF (Speeded Up Robust Features)
 - ORB (Oriented FAST and Rotated BRIEF)

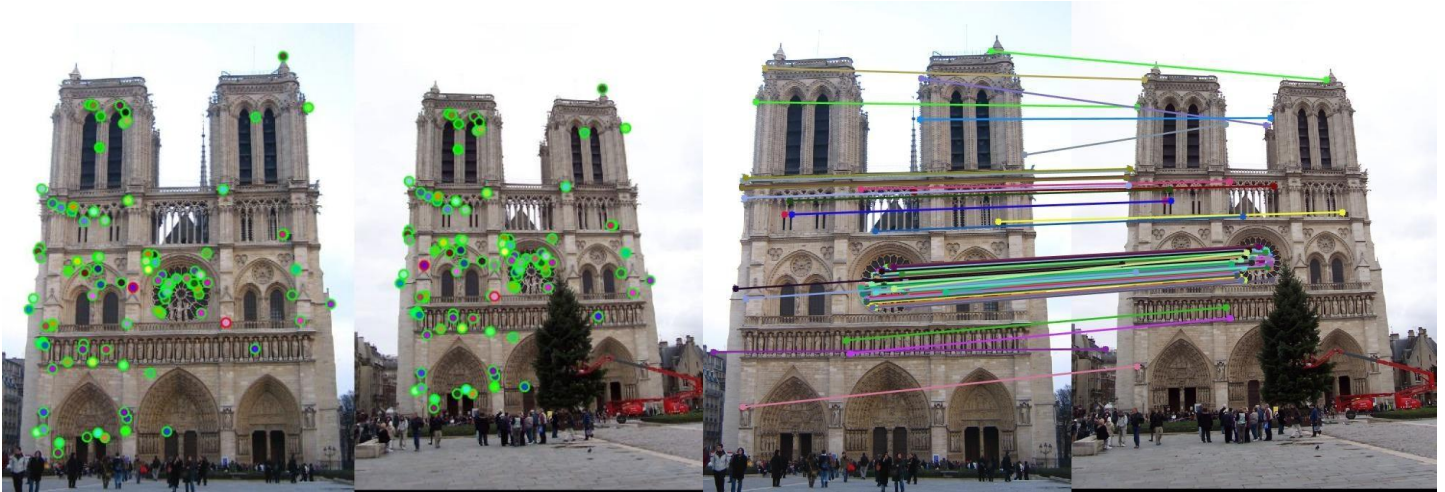
- **Đối sánh ảnh (Image Matching)**

- Quá trình so sánh hai hoặc nhiều hình ảnh để tìm ra các vùng tương đồng.
- **Chi tiết quá trình (các bước thực hiện chi tiết hơn ở mục 1.4):**
 - **Phát hiện đặc trưng:** Tìm các điểm đặc trưng trong cả hai hình ảnh.
 - **Mô tả đặc trưng:** Tính toán các mô tả đặc trưng (descriptor) cho mỗi điểm, thường là các vector số.
 - **Đối sánh đặc trưng:** So sánh các mô tả đặc trưng để tìm các cặp điểm tương ứng giữa hai hình ảnh.

- **Ước lượng biến đổi:** Sử dụng các cặp điểm tương ứng để ước lượng các biến đổi hình học giữa hai hình ảnh (ví dụ: phép tịnh tiến, xoay, tỉ lệ).
- **Các phương pháp:**
 - *Đối sánh dựa trên đặc trưng cục bộ (Xem mục 6)*
 - *Đối sánh dựa trên mô hình (Xem mục 7)*

1.4. Các thành phần chính của phát hiện và đối sánh đặc trưng

- **Phát hiện đặc trưng:** Xác định **Điểm quan tâm (Interest Point)**
 - In image processing, "**interest points**" or "**feature points**" are locations in an image that are **distinct from their surroundings**, often **representing corners, edges, or other significant features**, used for tasks like image matching and object recognition.
 - Những điểm này **được chọn** vì chúng **ít bị thay đổi** khi xoay ảnh, phóng to, thu nhỏ hay thay đổi ánh sáng, nên rất phù hợp để làm **mốc so sánh** giữa các ảnh khác nhau.



- **Mô tả đặc trưng:**
 - Hình thức cục bộ **xung quanh mỗi điểm đặc trưng được mô tả theo một cách nào đó** (lý tưởng là) **bất biến** dưới những thay đổi về độ chiếu sáng, dịch chuyển, tỉ lệ và độ xoay trong mặt phẳng.
 - Sau khi xác định được các điểm đặc trưng, hệ thống sẽ không dùng trực tiếp pixel thô mà sẽ **mô tả các vùng xung quanh mỗi điểm đặc trưng** bằng một dạng biểu diễn số, gọi là **descriptor**.
 - **Descriptor** thường là một vector (feature vector), **trong đó chứa thông tin về độ sáng, gradient và hướng của các pixel xung quanh điểm đó**.
 - Hãy coi descriptor giống như "căn cước công dân" của điểm đó, chứa thông tin về màu sắc, hình dạng xung quanh nó.
 - Mục tiêu của bước này là tạo ra một biểu diễn **bất biến với các phép biến đổi** như dịch chuyển, xoay, thay đổi tỉ lệ và một phần thay đổi ánh sáng, để cùng một đặc trưng nhưng vẫn nhận ra trong các ảnh khác nhau.

▪ Local Descriptors

- Capture features within a **small region or patch** of an image.
 - Hãy tưởng tượng bạn đang chơi trò **ghép hình (puzzle)**. Bạn cầm một mảnh ghép nhỏ lên. Bạn không quan tâm bức tranh tổng thể là gì, bạn chỉ quan tâm đến hình dáng cái mẫu nổi, màu sắc và đường nét cụ thể trên *mảnh nhỏ* đó.
- More robust (mạnh mẽ hơn) to changes in viewpoint, illumination (chiếu sáng), and partial occlusions (che khuất một phần).
 - Nếu bức tranh bị đổ cả phê lên một góc (che khuất - occlusion), mảnh ghép ở góc khác vẫn không thay đổi.
 - Nếu bạn xoay mảnh ghép đó (rotation), hình dáng cái mẫu nổi vẫn thế, bạn vẫn nhận ra nó.
- Useful for **object recognition and matching similar features** across different images.
- **Examples:** SIFT: Scale-Invariant Feature Transform, SURF: Speeded-Up Robust Features, LBP: Local Binary Patterns, BRISK: Binary Robust Invariant Scalable Keypoints.
 - Máy tính tìm các điểm đặc biệt như "góc mắt trái", "chóp mũi". Dù khuôn mặt có bị nghiêng hay bị che mất cái miệng, máy tính vẫn nhận ra "góc mắt trái" nhờ các đặc điểm cục bộ xung quanh nó.

▪ Global Descriptors

- Describe the entire image, capturing **its overall features**.
 - Hãy tưởng tượng bạn đang nheo mắt nhìn một **khung rừng từ xa**. Bạn không nhìn thấy từng cái lá hay từng cành cây (chi tiết). Thay vào đó, bạn thấy một mảng màu xanh lớn, hoặc hình dáng nhấp nhô của ngọn núi. Bạn mô tả bức ảnh bằng các thông số chung: "Ảnh này có 70% màu xanh lá, 20% màu xanh trời".
- Less robust to changes in viewpoint, illumination, and partial occlusions compared to local descriptors.
 - Nếu ai đó đứng chắn trước camera (che khuất), tỷ lệ màu sắc của cả bức ảnh sẽ thay đổi hoàn toàn.
 - Nếu bạn xoay camera, bố cục chung (ví dụ: trời ở trên, đất ở dưới) sẽ bị đảo lộn, khiến máy tính khó nhận ra đây là cảnh cũ.
- Useful for tasks like **image retrieval and classification**.
- **Examples:** shape matrices, invariant moments, HOG: histogram-oriented gradients, HOF: histograms of optical flow, MBH: motion boundary histograms.

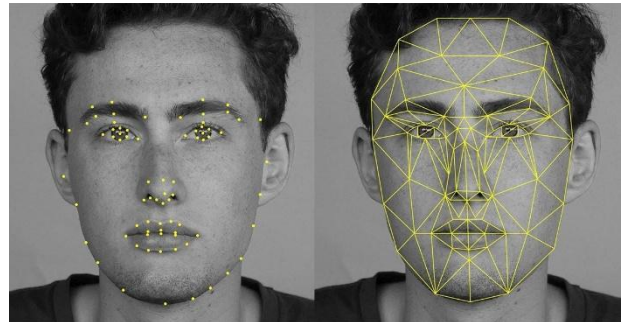
- **Đối sánh đặc trưng:**
 - Các bộ mô tả được so sánh trên các hình ảnh để xác định các đặc điểm tương tự.
 - Ở bước cuối cùng, các description của ảnh này sẽ được **so sánh** với các description của ảnh khác để tìm ra các cặp điểm tương ứng. Việc so sánh thường dựa trên các thước đo khoảng cách như khoảng cách **Euclid** hoặc **Hamming**.
 - Kết quả thu được là các cặp điểm đặc trưng đại diện cho cùng một vị trí hoặc đối tượng trong 2 ảnh.
 - Đối với hai hình ảnh, ta có thể nhận được một tập hợp các cặp $(X_i, Y_i) \leftrightarrow (X'_i, Y'_i)$, trong đó (X_i, Y_i) là một đặc trưng trong một ảnh và (X'_i, Y'_i) đặc trưng của nó trong ảnh kia.
 - $(X_i, Y_i) \leftrightarrow (X'_i, Y'_i)$: Điểm ở tọa độ (X, Y) trong **ảnh này** tương ứng với điểm ở tọa độ (X', Y') trong **ảnh kia**.
 - Từ các cặp điểm này, ta có thể ước lượng được mối quan hệ hình học giữa các ảnh, **dùng để phục vụ cho các bài toán như ghép ảnh, nhận dạng vật thể hay tái tạo 3D**.

1.5. Ứng dụng của phát hiện đặc trưng và đối sánh ảnh

- **Nhận dạng vật thể:** Xác định các vật thể trong hình ảnh bằng cách so sánh chúng với các mẫu đã biết.
- **Tìm kiếm hình ảnh:** Tìm các hình ảnh tương tự trong một cơ sở dữ liệu lớn.
- **Lập bản đồ 3D:** Tạo các bản đồ 3D chi tiết từ nhiều hình ảnh.
- **Theo dõi vật thể:** Theo dõi chuyển động của các vật thể trong video.
- **Khôi phục hình ảnh:** Khôi phục các hình ảnh bị hư hỏng.

1.6. Keypoint Detection

- Là một trường hợp **cụ thể (thường là một tập con)** của **Feature Detection**.
- **Keypoint detection** (Phát hiện điểm chính) liên quan đến việc **xác định các điểm hoặc vị trí cụ thể, riêng biệt** trong một hình ảnh, giúp máy móc có thể phân tích và hiểu nội dung hình ảnh đó.
- Những điểm đặc biệt này, thường được gọi là **"key points" (điểm chính)**, đóng vai trò như các **mốc định vị hoặc dấu hiệu tham chiếu**.
 - Hãy tưởng tượng bạn nhìn vào khuôn mặt một người bạn. Bạn không nhớ từng lỗ chân lông (từng pixel), mà bạn nhớ **vị trí** đôi mắt, chóp mũi, khóe miệng.
 - **Keypoint** chính là những "chóp mũi", "khóe mắt" đó. Máy tính cần tìm ra những điểm này (như các chấm vàng trên hình minh họa khuôn mặt) để biết "À, đây là cấu trúc của một khuôn mặt" chứ không phải là một mớ màu sắc lộn xộn.



- **Đặc điểm**

- **Uniqueness (Tính duy nhất/độc đáo):** Keypoint should be unique & phải dễ phân biệt với các điểm khác trong bức ảnh. They stand out due to **specific visual attributes**, such as color, intensity, or texture. Ví dụ: Một góc nhọn của cái bàn thì dễ nhận ra hơn là một điểm nằm giữa mặt bàn trơn tuột.
- **Invariance (Tính bất biến):** Keypoint phải không thay đổi dù hình ảnh bị biến đổi (xoay, phóng to/nhỏ, thay đổi ánh sáng). In other words, the same keypoint should be detectable in **different versions of the same object or scene**. Ví dụ: Dù bạn chụp khuôn mặt ở gần hay xa, hay nghiêng đầu, thì cái "đuôi mắt" vẫn phải được máy tính nhận ra là "đuôi mắt".
- **Repeatability (Tính lặp lại):** Keypoint phải được phát hiện một cách đáng tin cậy trên các ảnh khác nhau của cùng một vật thể. Ví dụ: Chụp 10 tấm hình tháp Eiffel từ 10 góc khác nhau, máy vẫn phải tìm được đúng cái đỉnh tháp đó trong mọi tấm.

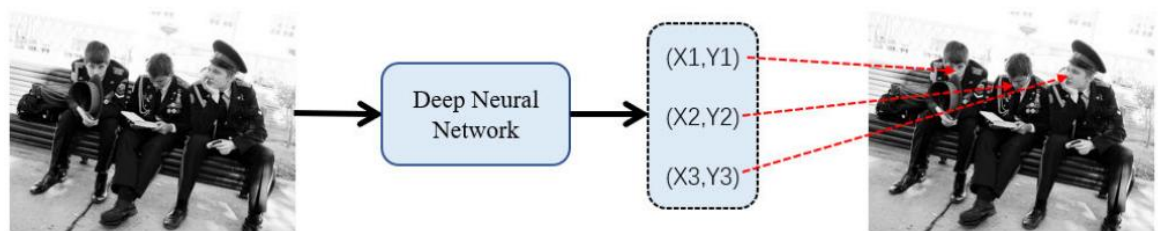
	Feature Detection	Keypoint Detection
Focus	Detects broader regions/patterns (edges, blobs/đốm/mảng màu, etc.).	Focuses on specific, repeatable points .
Output	Regions + descriptors (often).	Point coordinates /tọa độ điểm (descriptors optional).
Scope	More general, includes keypoints , edges, etc.	Subset of features , strictly point-based .
Applications	Broader (texture analysis, object detection, etc.).	Narrower (matching, tracking, etc.).
Distinction	"feature" is a broader term	"keypoint" emphasizes precise (tính chính xác), point-like locations.

- **Ứng dụng:**

- *Human pose estimation (tư thế người):* Xác định các khớp xương (vai, khuỷu tay, đầu gối) trên người.
- *Hand pose estimation (tư thế bàn tay):* Xác định các đốt ngón tay.
- *Facial keypoint estimation (trên khuôn mặt):* Xác định mắt, môi, viền mặt.

- **Các phương pháp:**

- *Phương pháp truyền thống:* SIFT, v.v.
- *Phương pháp học sâu (Deep learning):*
 - Hồi quy: Regression methods aim to **directly predict the (x, y) coordinates of each keypoint**.



- Tạo bản đồ nhiệt (Heatmap): Heatmap-based methods predict a heatmap where **each pixel value represents the probability of a keypoint**.



2. SIFT (Scale-Invariant Feature Transform)

2.1. Giới thiệu

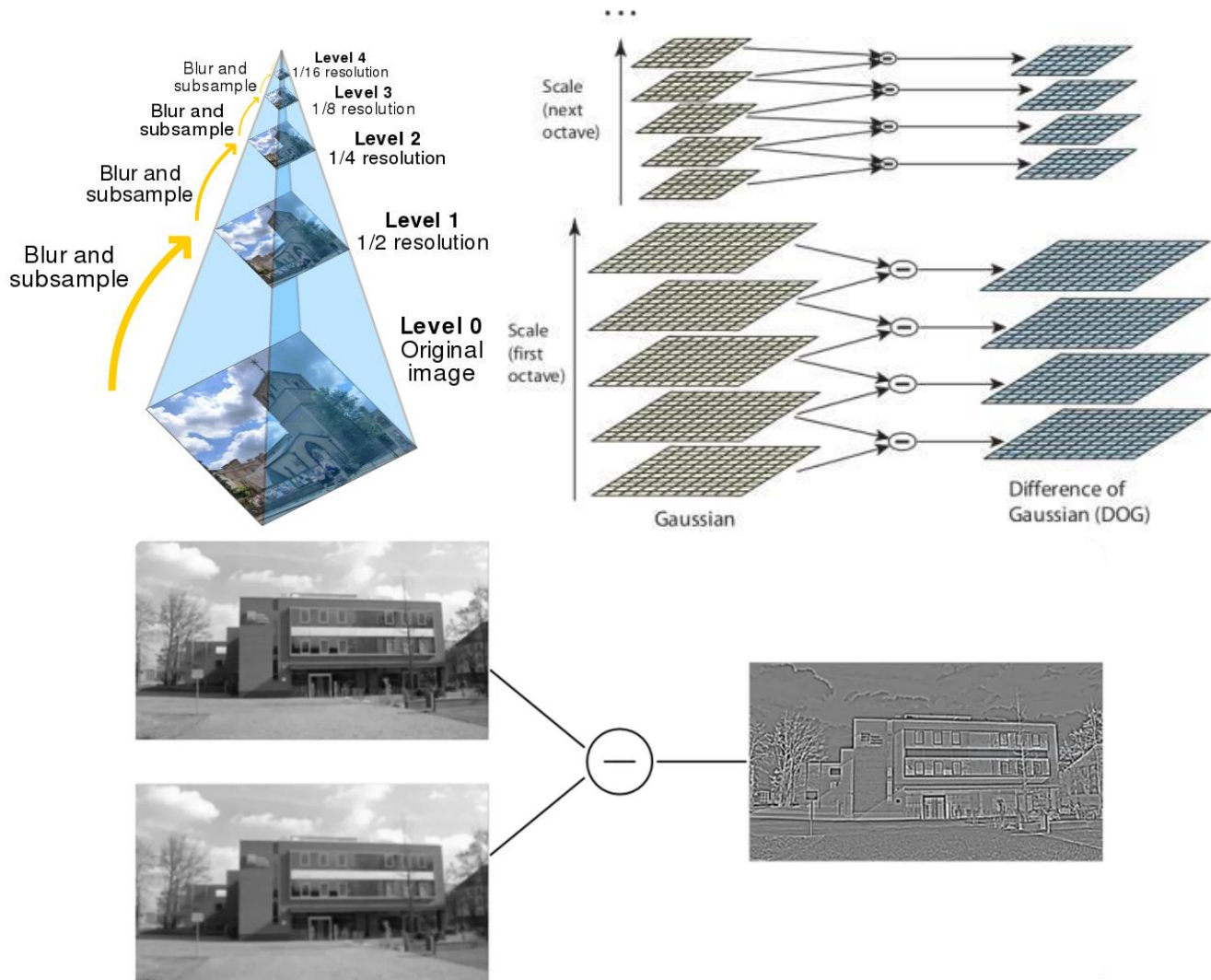
- Một thuật toán trong **lĩnh vực xử lý ảnh**, được sử dụng để **tìm kiếm và khớp các điểm đặc trưng (feature points) trong một hình ảnh**, bất kể hình ảnh đó bị **biến đổi như thế nào về kích thước, xoay, hoặc thay đổi độ sáng**.
- Các điểm đặc trưng này giống như những **dấu vân tay độc nhất** của một hình ảnh, giúp cho việc so sánh, nhận dạng hình ảnh trở nên chính xác hơn.
- **Ưu điểm**
 - **Độ bền cao**: SIFT có khả năng phát hiện các đặc trưng rất ổn định, ngay cả khi hình ảnh bị nhiễu hoặc biến dạng.
 - **Tính phân biệt cao**: Các mô tả SIFT rất đặc trưng, giúp dễ dàng phân biệt các vật thể khác nhau.
 - **Khả năng mở rộng**: SIFT có thể được áp dụng cho các hình ảnh có độ phân giải cao và các cảnh phức tạp.
- **Hạn chế**
 - **Tính toán tốn kém**: Việc tính toán các đặc trưng SIFT có thể rất tốn kém về mặt tính toán, đặc biệt là đối với các hình ảnh lớn.
 - **Độ nhạy cảm với nhiễu**: Mặc dù SIFT có độ bền cao, nhưng nó vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi một số loại nhiễu, chẳng hạn như nhiễu Gaussian.

2.2. Quy trình hoạt động của SIFT

Bước 1: Xác định **điểm cực trị trong không gian tỷ lệ (Scale-space extrema detection)**

- Tìm các điểm trong ảnh có **giá trị gradient lớn nhất/nhỏ nhất so với các điểm lân cận**. Đây là bước nhằm xác định các **ứng viên đặc trưng** điểm trong hình ảnh, vì chúng ít bị ảnh hưởng/nhất quán khi ảnh bị phóng to hoặc thu nhỏ.
- Để có thể phát hiện các điểm đặc trưng ổn định ở mọi kích thước ảnh, SIFT xây dựng **không gian tỷ lệ** bằng cách tập hợp các **ảnh gốc được làm mờ/làm mịn dần dần với nhiều mức khác nhau** bằng **bộ lọc Gaussian**, tương tự như việc giảm dần độ phân giải hình ảnh. Việc này giúp hạn chế ảnh hưởng của nhiễu đến quá trình tính toán gradient, đồng thời đảm bảo các đặc trưng được phát hiện là ổn định và đáng tin cậy.
- Các ảnh mờ này được sắp xếp thành từng **quãng tám (octave)**, trong đó mỗi quãng tám gồm nhiều ảnh có độ mờ tăng dần. Còn quãng tám tiếp theo là **phiên bản ảnh đã được thu nhỏ**.

- Việc xây dựng không gian tỷ lệ trong SIFT phụ thuộc vào ba tham số chính.
 - Số quầng tám** quyết định phạm vi kích thước điểm đặc trưng được phát hiện, có tác dụng tìm kiếm các điểm chính ở tất cả các kích thước có thể. Mỗi quầng tám tương ứng với việc giảm một nửa độ phân giải ảnh, nghĩa là tăng gấp đôi kích thước của hạt nhân làm mịn.
 - Chỉ số quầng tám đầu tiên** xác định độ phân giải ban đầu của ảnh trong không gian tỷ lệ, có thể bắt đầu ở độ phân giải thấp hơn hoặc cao hơn ảnh gốc.
 - Số cấp độ mỗi quầng tám** cho biết số mức làm mờ trung gian trong một quầng tám; tăng giá trị này có thể phát hiện điểm đặc trưng chi tiết hơn nhưng dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu.
- Sau đó, SIFT tạo ra các **ảnh Sai phân Gauss (Difference of Gaussian – DoG)** bằng cách lấy hiệu giữa hai **ảnh Gaussian liên tiếp**. Các ảnh DoG này làm nổi bật những vùng có sự thay đổi cường độ mạnh.
- Thuật toán sẽ so sánh mỗi điểm ảnh DoG với các điểm lân cận trong cả không gian và tỷ lệ để tìm **điểm cực trị**. Những điểm cực trị này được xem là **các điểm đặc trưng tiềm năng**.



Bước 2: Tạo mô tả tử (Descriptor)

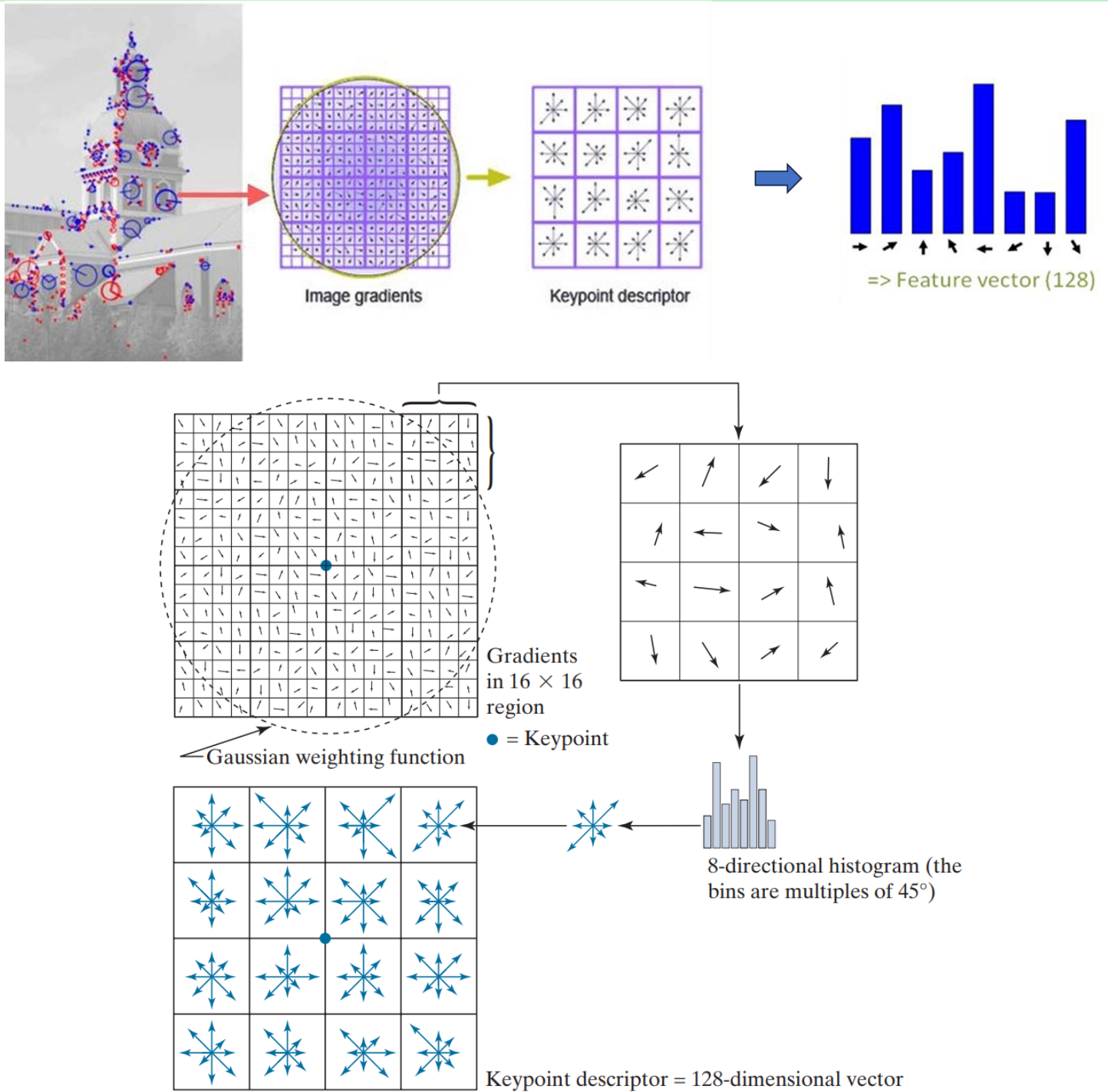
- **Tính toán một vector đặc trưng cho mỗi điểm cực trị.** Vector này mô tả các thông tin về *gradient* và *hướng* của **các điểm xung quanh**. Mục đích là biểu diễn hình thức cục bộ của điểm đó dưới dạng số để máy tính có thể so sánh.

Bước 3: Loại bỏ các điểm cực trị không thỏa

- Loại bỏ các điểm **điểm cực trị yếu** và đặc trưng không đủ ổn định để đảm bảo tính chính xác của kết quả, chẳng hạn như các điểm dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu hoặc thay đổi nhỏ trong ảnh.
- SIFT sử dụng Khai triển chuỗi Taylor, giúp ước tính vị trí chính xác của một điểm đặc trưng với độ chính xác cao hơn. Trong bước này, các điểm không đáng tin cậy sẽ bị loại bỏ.
- Các điểm đặc trưng có **độ tương phản thấp**, hòa lẫn vào môi trường xung quanh, sẽ bị loại bỏ, cũng như những **điểm nằm trực tiếp trên các cạnh**, vì chúng có thể dịch chuyển quá dễ dàng.
- Bước lọc này chỉ để lại những điểm đặc trưng ổn định và khác biệt nhất.

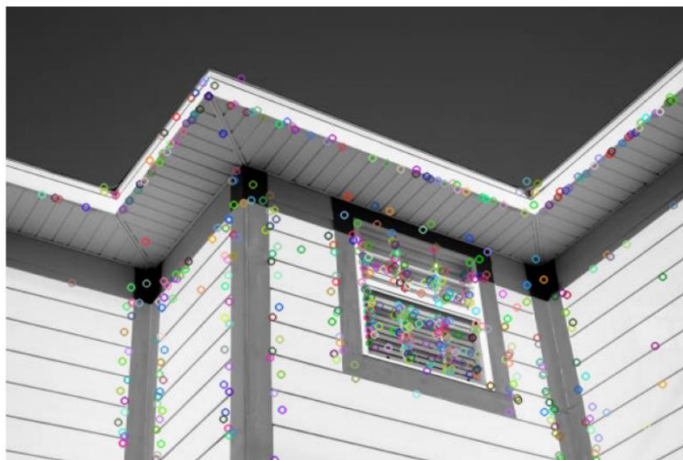
Bước 4: Gán hướng

- Trong vùng lân cận của mỗi điểm đặc trưng, SIFT tính độ lớn và hướng gradient tại các pixel xung quanh.
- Các hướng gradient này được tổng hợp thành histogram hướng. **Tính toán histogram của các hướng gradient trong một vùng lân cận của mỗi điểm cực trị để gán hướng cho điểm đó**, xác định hướng chính cho các điểm đặc trưng.
- **Đỉnh cao nhất trong histogram này cho biết hướng thay đổi cường độ chiếm ưu thế, sau đó được gán làm hướng của keypoint.**
- Cả hướng gradient, cho biết nơi cường độ đang thay đổi và độ lớn gradient, cho biết mức độ mạnh của sự thay đổi đó, đều được sử dụng để xây dựng histogram này.
- Việc gán hướng giúp các đặc trưng trở nên bất biến với các phép xoay.
- Nếu có các đỉnh khác gần bằng độ mạnh, SIFT sẽ gán nhiều hướng cho cùng một điểm đặc trưng. Điều này ngăn chặn các đặc điểm quan trọng bị mất khi các đối tượng xuất hiện ở các góc bất thường.
- Bằng cách căn chỉnh mỗi điểm đặc trưng với hướng của nó, SIFT đảm bảo rằng các descriptor được tạo ra trong bước tiếp theo vẫn nhất quán. Nói cách khác, ngay cả khi hai hình ảnh của cùng một đối tượng được xoay khác nhau, các điểm đặc trưng được căn chỉnh theo hướng vẫn sẽ khớp chính xác.
- Bước này là điều mang lại cho SIFT khả năng xử lý xoay mạnh mẽ và làm cho nó mạnh mẽ hơn nhiều so với các phương pháp phát hiện đặc trưng trước đây.

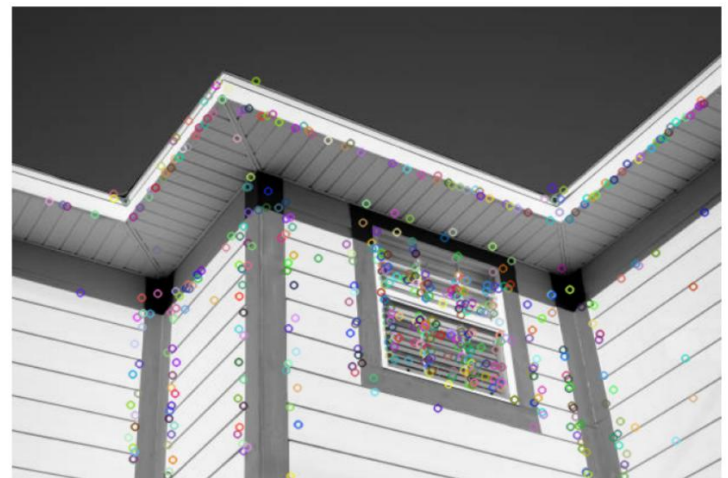
Bước 5: Mô tả điểm đặc trưng (Keypoint descriptor)

- Mỗi đối tượng trong hình ảnh sẽ cho ra rất nhiều các keypoint khác nhau. Ta phân biệt được các keypoint này với nhau thông qua một vector 128 chiều hay còn gọi là descriptor.

1. Máy tính lấy một vùng vuông xung quanh keypoint này, kích thước chuẩn là 16×16 **pixel**.
 2. **Áp dụng Gaussian weighing around center.**
 - + Nó nói rằng: "Những pixel nằm gần tâm (gần keypoint) quan trọng hơn, nên được tính hệ số cao hơn. Những pixel ở xa thì ít quan trọng hơn". Điều này giúp thuật toán đỡ bị nhiễu bởi các sai lệch nhỏ ở xa tâm.
 3. Từ vùng lớn 16×16 pixel, máy tính chia nó thành **16 ô con** (mỗi ô con là một lưới 4×4 pixel) $\rightarrow 4 \times 4$ Gradient window
 4. Histogram of **4x4 samples per window in 8 directions**
 - o Trong mỗi ô con, máy tính không nhớ từng mũi tên riêng lẻ. Thay vào đó, nó tạo ra một cái "làn bàn" có **8 hướng** (Bắc, Đông Bắc, Đông, Đông Nam...).
 - o **Cơ chế:**
 - Nó xem xét **tất cả các pixel trong ô con** đó.
 - Nếu pixel nào có gradient hướng về phía Bắc, nó sẽ cộng dồn vào "ngăn hướng Bắc".
 - Kết quả là **hình ảnh "bông hoa thị" (các ngôi sao nhiều cánh) tương ứng với một ô con.** Cánh nào dài nghĩa là hướng đó chiếm ưu thế trong vùng đó.
 5. $4 \times 4 \times 8 = 128$ -dimensional feature vector
 - + Chúng ta có 4×4 **ô con**.
 - + **Mỗi ô con có một biểu đồ 8 hướng** (8-bin histogram).
 - + Phép nhân: 16 (ô con) $\times 8$ (hướng) = 128.
- **Kết luận:** Toàn bộ thông tin về hình dáng, kết cấu xung quanh điểm Keypoint đó được nén lại thành một dãy số gồm **128 con số**. Đây chính là **Keypoint Descriptor**.
 - Các descriptor này sẽ được dùng để nhận dạng đối tượng trong ảnh, hay dùng cho các bài toán classification.



Number of keypoints: 514
Shape of descriptors: (514, 128)

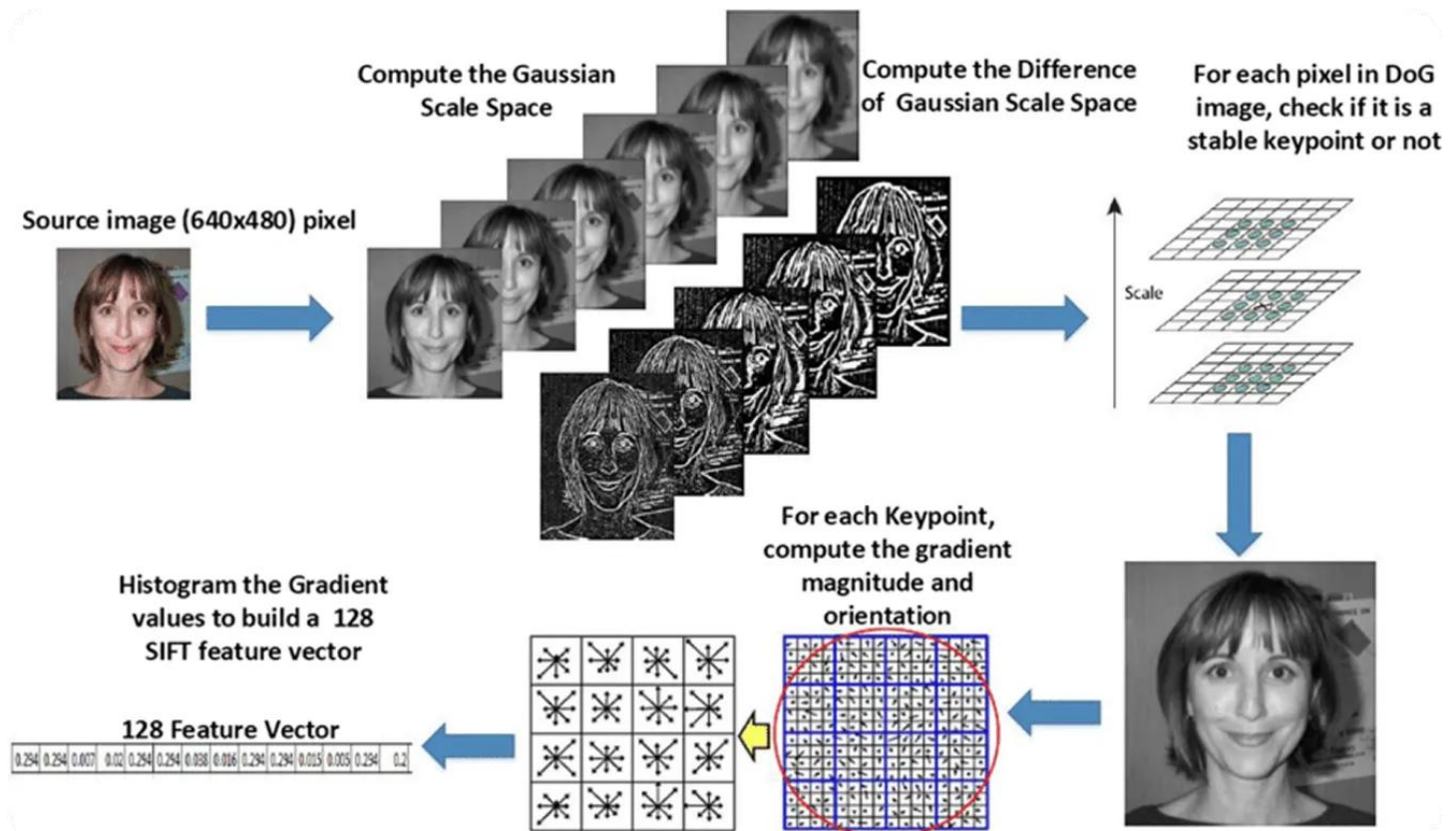


Descriptor for the first keypoint:

```
[ 1.  5.  9.  2.  2.  1.  0.  0. 128. 12.  3.  7. 14.  2.
 0.  0. 214. 29.  0.  0.  0.  0.  0.  1. 33.  4.  0.  0.
 0.  0.  0.  3.  0. 14. 27.  1.  1.  6. 23.  1. 145. 18.
20.  7.  6.  6.  9.  2. 214. 37.  0.  0.  0.  0.  0.  2.
53.  3.  0.  0.  0.  0.  1.  5.  2.  3.  1.  0.  0. 11.
28.  2. 117.  5.  1.  0.  2. 28. 18.  6. 214. 33.  0.  0.
 0.  1.  1.  4. 69.  7.  0.  0.  0.  0.  1.  2.  3.  1.
 0.  0.  0.  0.  1.  2. 69.  4.  0.  2.  5.  5.  1.  2.
214. 27.  0.  0.  0.  1.  0.  2. 67.  5.  0.  0.  0.  0.
 0.  2.]
```


Bước 6: Khớp các điểm đặc trưng

- Sau khi áp dụng biến đổi SIFT, ứng với mỗi keypoint trong hình ảnh ta sẽ thu được: **toạ độ keypoint, scale và orientation của keypoint, descriptor**.
- So sánh các vector đặc trưng (descriptor) thuộc hai hình ảnh để tìm các cặp điểm tương ứng. Dựa trên mức độ tương đồng giữa các vector, thuật toán sẽ **tìm ra các cặp điểm đặc trưng** tương ứng giữa hai ảnh, phục vụ cho các bài toán nhận dạng và đối sánh ảnh.

**2.3. Gradient hình ảnh trong SIFT**

- Đóng vai trò cốt lõi trong việc phát hiện và mô tả các đặc trưng bất biến trong hình ảnh.
- Gradient cho ta biết **hình ảnh thay đổi như thế nào từ điểm này sang điểm khác**.
- Gradient thường được **biểu diễn dưới dạng một vector**, bao gồm độ lớn và hướng:
 - Độ lớn gradient:** Cho biết tốc độ thay đổi cường độ sáng **tại một điểm**.
 - Các điểm có độ lớn gradient cao thường là các **cạnh, góc hoặc các vùng có kết cấu** trong hình ảnh.
 - Ngược lại các điểm có độ lớn gradient nhỏ thì vùng ảnh đó có cường độ sáng thay đổi ít và khá đồng đều,
 - Dùng gradient để **cảm nhận sự thay đổi sáng–tối trong ảnh**. Những chỗ “gồ ghề” về ánh sáng như **góc cửa sổ, cạnh mái nhà** sẽ có gradient lớn và được chọn làm **điểm đặc trưng**, vì chúng **dễ nhận ra và ít bị mất đi khi chụp ảnh ở điều kiện khác**.

- Trong thuật toán SIFT, độ lớn gradient được dùng để **xác định mức độ quan trọng của điểm ảnh**, đồng thời làm **trọng số khi xây dựng histogram hướng**, giúp các đặc trưng có độ lớn gradient lớn ảnh hưởng nhiều hơn trong quá trình mô tả đặc trưng.
- **Hướng gradient:** Cho biết *hướng của sự thay đổi cường độ sáng* **nhANH NHẤT tại một điểm trong ảnh**.
 - SIFT dùng **hướng gradient** để xác định **“hướng chính” của điểm đặc trưng**. Nhờ vậy, dù **bức ảnh có bị xoay**, SIFT vẫn xoay lại **“cách nhìn” cho đúng và nhận ra đó là cùng một chi tiết**.
 - Trong SIFT, *các hướng gradient trong vùng lân cận của điểm đặc trưng được tổng hợp thành histogram*, từ đó xác định hướng chính của điểm đặc trưng.
 - Việc gán hướng này giúp các đặc trưng SIFT trở nên bất biến với phép xoay, vì descriptor luôn được tính theo cùng một hệ hướng chuẩn.
- **Vai trò của gradient trong SIFT**
 - **Phát hiện điểm cực trị:** SIFT **tìm kiếm các điểm có độ lớn gradient lớn và các điểm mà độ lớn gradient đạt cực đại hoặc cực tiểu theo các hướng** khác nhau. Những điểm này *thường là các điểm đặc trưng ổn định* của hình ảnh.
 - **Tính toán mô tả đặc trưng** cho mỗi điểm. Mô tả này dựa trên **histogram của các hướng gradient trong một vùng lân cận của điểm đặc trưng**. Histogram này không chỉ chứa **thông tin về độ lớn gradient** mà còn cả thông tin về **phân bố hướng** của gradient, giúp mô tả đặc trưng trở nên bất biến hơn đối với các phép biến đổi hình học như xoay.
 - **Tạo ra các đặc trưng bất biến** đối với các phép biến đổi tỷ lệ, xoay và một phần đối với các thay đổi về ánh sáng. Điều này làm cho các đặc trưng SIFT trở nên rất hữu ích trong việc so sánh và khớp nối các hình ảnh.
- **Các hàm Gradient thường sử dụng trong SIFT:** Mặc dù không có một hàm gradient cụ thể nào được định nghĩa riêng cho SIFT, nhưng các hàm gradient cơ bản sau đây thường được sử dụng:
 - **Gradient xấp xỉ:**
 - **Sobel:** Đây là một bộ lọc thường được sử dụng để tính toán gradient xấp xỉ.
 - Sobel sử dụng các ma trận convolution để **tính toán đạo hàm/gradient theo phương ngang và phương dọc**.
 - Nó vừa giúp tính đạo hàm, vừa có tác dụng làm trơn nhẹ, nên giảm nhiễu tốt hơn các phương pháp đơn giản.
 - **Prewitt:** Tương tự như Sobel nhưng đơn giản hơn, sử dụng các mặt nạ convolution đều nhau. Phương pháp này dễ cài đặt nhưng **kém chính xác hơn Sobel**, đặc biệt khi ảnh có nhiễu nhiều.
 - **Scharr:** Là một phiên bản cải tiến của Sobel, cho kết quả chính xác hơn với ít nhiễu hơn, đặc biệt khi tính đạo hàm theo một hướng cụ thể.

- **Gradient chính xác:**

- **Sử dụng đạo hàm số:** Trong một số trường hợp, có thể tính toán chính xác gradient bằng cách sử dụng các **công thức đạo hàm của hàm mô tả hình ảnh**. Tuy nhiên, phương pháp này thường tốn kém về mặt tính toán hơn.

3. SURF (Speeded Up Robust Features)

- Một thuật toán trong lĩnh vực **thị giác máy tính**, được thiết kế để **phát hiện và mô tả các đặc trưng trong hình ảnh** một cách nhanh chóng và ổn định.
- **Được xem như là một phiên bản cải tiến của SIFT** với mục tiêu tăng tốc độ tính toán mà vẫn đảm bảo độ chính xác.
- **Các cải tiến chính của SURF so với SIFT**
 - **Bộ lọc Box:** SURF sử dụng **bộ lọc Box** để tính toán **Hessian matrix** một cách hiệu quả hơn **so với việc sử dụng hiệu của Gaussian (DoG)** trong SIFT.

$$H(p, \sigma) = \begin{pmatrix} L_{xx}(p, \sigma) & L_{xy}(p, \sigma) \\ L_{yx}(p, \sigma) & L_{yy}(p, \sigma) \end{pmatrix}$$

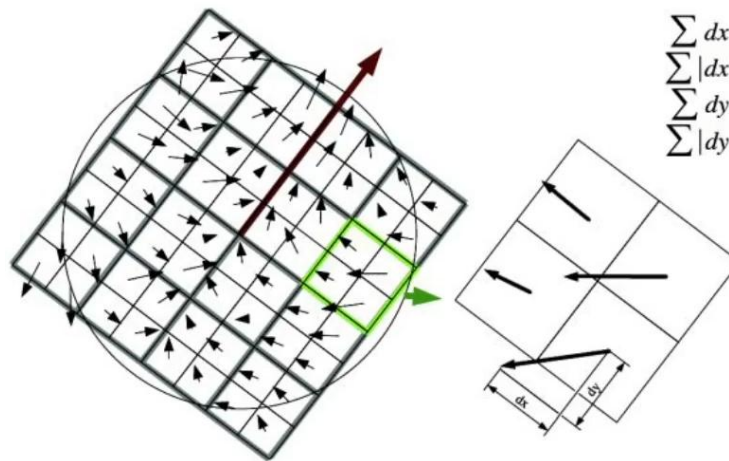
- **Mô tả đặc trưng:** SURF **sử dụng mô tả đặc trưng dựa trên Hessian matrix**, đơn giản hơn và nhanh hơn so với histogram của các hướng gradient trong SIFT.
- **Interval:** SURF sử dụng một cấu trúc dữ liệu gọi là **Interval** để **tăng tốc độ tìm kiếm các điểm cực trị**.

Tính năng	SIFT	SURF
Tốc độ	Tương đối chậm	Rất nhanh
Độ chính xác	Cao	Cao, gần tương đương SIFT
Bất biến	Tỷ lệ, xoay, một phần ánh sáng	
Mô tả đặc trưng	Histogram của các hướng gradient	Hessian matrix

- **Các bước chính của thuật toán SURF:** Vì SURF được xem là cải tiến của SIFT, nên quy trình hoạt động của chúng là tương tự nhau, chỉ khác cách thực hiện ở một số bước, cụ thể:
 - **Xác định điểm đặc trưng:** **Tìm các điểm cực đại và cực tiểu của Hessian matrix.**
 - Tính định thức của **ma trận Hessian (Determinant of Hessian)** tại các pixel.
 - Điểm nào có định thức cực đại (lớn nhất so với hàng xóm và so với các tỉ lệ khác nhau) thì được chọn làm **Keypoint**.
 - **Gán hướng cho điểm đặc trưng:**
 - Sử dụng **Haar Wavelets (sóng ngắn Haar)**. Nó tính tổng phản hồi của sóng Haar theo hướng X và Y trong một vùng hình tròn.
 - **Vùng xét:** Một vùng hình tròn xung quanh keypoint (bán kính 6s, với s là tỉ lệ).
 - Các phản hồi dx, dy được vẽ lên một biểu đồ tròn.
 - Dùng một "cửa sổ trượt" (sliding window) hình quạt góc 60 độ quét vòng quanh.
 - Hướng nào có tổng độ lớn các vector dài nhất → Đó là **Hướng chính** của keypoint.

○ **Tạo mô tả đặc trưng (Descriptor):**

- **Xoay trục tọa độ:** Xoay vùng lân cận theo "hướng chính" vừa tìm được (để chuẩn hóa hướng).
- **Chia lưới:** Lấy một vùng vuông $20s \times 20s$ quanh keypoint, chia nó thành lưới 4×4 **vùng con** (tổng cộng 16 vùng con).
- **Tính toán trong từng vùng con:**
 - Trong mỗi vùng con, tính toán phản hồi **Haar Wavelet** tại các điểm mẫu 5×5 .
 - Với mỗi vùng con, **ta tính 4 giá trị tổng:**
 - $\sum dx$ (Tổng gradient theo phương x)
 - $\sum dy$ (Tổng gradient theo phương y)
 - $\sum |dx|$ (Tổng giá trị tuyệt đối của gradient x - để bắt các thay đổi cường độ mạnh bất kể chiều)
 - $\sum |dy|$ (Tổng giá trị tuyệt đối của gradient y)



▪ **Tạo Vector:**

- Mỗi vùng con cho ra 4 con số ($v = [\sum dx, \sum dy, \sum |dx|, \sum |dy|]$).
- Có 16 vùng con.
- Tổng cộng: **$16 \times 4 = 64$ chiều.**

• **Ưu điểm của SURF**

- **Tốc độ cao:** SURF nhanh hơn SIFT nhiều lần, đặc biệt khi xử lý các hình ảnh lớn.
- **Độ chính xác cao:** SURF có khả năng phát hiện và mô tả các đặc trưng một cách chính xác, tương đương với SIFT.
- **Tính ổn định:** SURF có tính bất biến cao đối với các phép biến đổi hình học như thay đổi tỷ lệ, xoay và một phần đối với các thay đổi về ánh sáng.

- **Nhược điểm của SURF**

- *Ít được sử dụng rộng rãi:* So với SIFT, SURF ít được sử dụng rộng rãi hơn trong các nghiên cứu gần đây.
- *Tính độc quyền:* Một số phần của thuật toán SURF có thể bị ràng buộc bởi các bằng sáng chế.

- **Ứng dụng của SURF**

- *Nhận dạng vật thể:* So sánh các đặc trưng SURF giữa các hình ảnh để xác định xem các vật thể có giống nhau hay không.
- *Theo dõi vật thể:* Theo dõi chuyển động của các vật thể trong các video bằng cách so sánh các đặc trưng SURF giữa các khung hình liên tiếp.
- *Ghép nối hình ảnh:* Kết hợp nhiều hình ảnh để tạo thành một hình ảnh toàn cảnh.
- *Tái tạo 3D:* Tạo ra các mô hình 3D từ các hình ảnh 2D.

4. **ORB (Oriented FAST và Rotated BRIEF)**

- Một thuật toán trong lĩnh vực **thị giác máy tính**, được thiết kế với mục đích tương tự như SURF, cũng được xem như là một phiên bản cải tiến của SIFT.

- **Các thành phần chính của ORB**

- **FAST (Features from Accelerated Segment Test):** Một bộ phát hiện góc, **xác định các điểm đặc trưng** tiềm năng bằng cách **so sánh cường độ của một pixel với các pixel xung quanh**. Đây là một phương pháp nhanh và hiệu quả.
- **Oriented FAST:** **Thêm thông tin về hướng cho mỗi điểm đặc trưng** bằng cách tính toán hướng của gradient cường độ trong một vùng lân cận của điểm đặc trưng. Thông tin về hướng này giúp các điểm đặc trưng trở nên ổn định hơn với phép quay.
- **Rotated BRIEF:**
 - **Một mô tả nhị phân mô tả sự xuất hiện của một điểm đặc trưng.**
 - Nó chọn **một tập hợp các phép kiểm tra nhị phân và tính toán một chuỗi nhị phân cho mỗi điểm đặc trưng**, dựa trên **so sánh cường độ** giữa các cặp pixel.
 - Rotated BRIEF cải thiện độ ổn định của mô tả đối với phép quay bằng cách xoay mô hình các phép kiểm tra nhị phân theo hướng của điểm đặc trưng.

- **Ưu điểm của ORB**

- **Tốc độ cao:** **ORB nhanh hơn SIFT và SURF nhiều lần**, phù hợp cho các ứng dụng thời gian thực.
- **Độ chính xác cao:** ORB cung cấp độ chính xác tốt về việc phát hiện và mô tả các điểm đặc trưng.
- **Không có bằng sáng chế:** ORB không bị ràng buộc bởi bất kỳ bằng sáng chế nào, do đó có thể sử dụng miễn phí cho mục đích thương mại.

- **Nhược điểm của ORB**

- *Ít ổn định hơn với các thay đổi quan điểm lớn:* ORB có thể không ổn định bằng SIFT hoặc SURF đối với các thay đổi quan điểm lớn.
- **Khả năng phân biệt kém hơn:** Các mô tả nhị phân được sử dụng bởi ORB có thể kém khả năng phân biệt hơn so với các mô tả phức tạp hơn được sử dụng bởi SIFT và SURF.

5. So sánh SIFT, SURF và ORB

	SIFT	SURF	ORB
Cách thức hoạt động	- Xác định các điểm cực trị trong không gian quy mô (scale-space). - Gán hướng cho các điểm đặc trưng dựa trên gradient. - Tạo mô tả đặc trưng dựa trên histogram của các hướng gradient.	- Sử dụng bộ lọc Box để tính toán Hessian matrix hiệu quả hơn. - Mô tả đặc trưng dựa trên Hessian matrix.	- Sử dụng FAST để phát hiện các điểm đặc trưng. - Gán hướng cho các điểm đặc trưng. - Sử dụng BRIEF để tạo mô tả đặc trưng nhị phân.
Ưu điểm	Độ chính xác cao, bất biến tốt với các phép biến đổi hình học (tỷ lệ, xoay, một phần ánh sáng).	Tốc độ nhanh hơn SIFT đáng kể, vẫn giữ được độ chính xác cao.	Tốc độ cực nhanh, không có bằng sáng chế, độ chính xác chấp nhận được.
Nhược điểm	Tốc độ chậm, phức tạp về mặt tính toán.	Ít bất biến với các phép biến đổi affine so với SIFT.	Độ chính xác có thể thấp hơn SIFT và SURF trong một số trường hợp, ít bất biến với các phép biến đổi affine.

6. Đối sánh dựa trên đặc trưng cục bộ (Local feature-based matching)

- Phương pháp so sánh hình ảnh thông qua các **điểm đặc trưng nổi bật** được phát hiện trong mỗi ảnh.
- **Nguyên lý:** Phát hiện các điểm đặc trưng nổi bật trong hình ảnh, sau đó so sánh các mô tả của các điểm đặc trưng này giữa các hình ảnh để tìm ra các điểm tương ứng.
- Phương pháp này dựa trên các đặc trưng **hình học và kết cấu cục bộ** được **trích xuất trực tiếp từ ảnh, không cần hiểu nội dung hay ý nghĩa của đối tượng** trong ảnh.
- Thích hợp cho các **bài toán tổng quát** (ghép ảnh, tìm vật thể lạ), **không yêu cầu kiến thức trước về đối tượng**.
- **Quy trình:** phương pháp này dựa trên ba yếu tố chính:

- **Phát hiện điểm đặc trưng (Keypoints)**
 - Là các điểm “nổi bật” trong ảnh như: Góc (corners), Giao điểm cạnh, Vùng có độ biến thiên cường độ mạnh
 - Tìm các điểm trong hình ảnh có độ tương phản cao và ổn định với các biến đổi hình học.
 - Các điểm này có tính: Ổn định dưới biến đổi tỷ lệ, xoay, ánh sáng; Lặp lại được giữa các ảnh khác nhau
 - Ví dụ: Harris Corner, FAST, DoG (trong SIFT)
- **Tính toán bộ mô tả đặc trưng (Descriptors)**
 - Mỗi keypoint được **mã hóa thành một vector số** mô tả **kết cấu xung quanh điểm đó**, bao gồm thông tin về cường độ, gradient, v.v.
 - Bộ mô tả thể hiện: Gradient cường độ, Hướng cạnh, Mẫu nhị phân cục bộ
 - Ví dụ: **SIFT**: vector 128 chiều, **SURF**: vector 64 chiều, **ORB**: chuỗi bit nhị phân
 - Mục tiêu của bước này là tạo ra mô tả **bất biến với xoay, thay đổi tỷ lệ và một phần ánh sáng**, để một đặc trưng vẫn được nhận ra trong các ảnh khác nhau.
- **So khớp đặc trưng (Feature Matching)**
 - Các descriptor này được so sánh giữa các ảnh để tìm ra các **cặp điểm tương ứng**.
 - So sánh các descriptor giữa hai ảnh bằng: Khoảng cách Euclidean (SIFT, SURF), Khoảng cách Hamming (ORB)
 - Các cặp descriptor gần nhau nhất được xem là “điểm tương đồng”
 - Những cặp điểm này đại diện cho cùng một đặc trưng xuất hiện trong các hình ảnh khác nhau, từ đó xác định mức độ tương đồng giữa các ảnh.
- **Bản chất phương pháp**
 - Máy tính **không biết đối tượng là gì**
 - Chỉ trả lời câu hỏi → “*Có những vùng nào trong hai ảnh trông giống nhau về mặt hình học/kết cấu?*”
- => Đối sánh dựa trên đặc trưng cục bộ dựa trên **sự giống nhau của các mẫu cục bộ trong ảnh (keypoints + descriptors)**, hoàn toàn độc lập với ngữ nghĩa của đối tượng.
- **Ưu điểm:**
 - Khả năng xử lý các biến đổi hình học, ánh sáng và nhiễu tốt.
 - Không cần biết trước đối tượng, và hoạt động tốt ngay cả khi bị xoay, thay đổi tỷ lệ hoặc ánh sáng
 - Linh hoạt, có thể áp dụng cho nhiều loại hình ảnh khác nhau.
 - sử dụng rộng rãi trong ghép ảnh, tìm kiếm và nhận dạng vật thể tổng quát.
- **Nhược điểm:**
 - Có thể tốn nhiều thời gian tính toán, đặc biệt đối với các hình ảnh có độ phân giải cao.
 - Độ chính xác phụ thuộc vào chất lượng của các điểm đặc trưng được phát hiện.
- **Các thuật toán điển hình:** SIFT, SURF, ORB, KAZE, AKAZE.

7. Đối sánh dựa trên mô hình (Model-based matching)

- Phương pháp sử dụng **mô hình toán học hoặc mô hình học máy** đã được xây dựng sẵn để biểu diễn hình dạng và kết cấu của đối tượng.
- **Nguyên lý:** Sử dụng các mô hình toán học để mô tả các đối tượng trong hình ảnh và so sánh các mô hình này để tìm ra sự tương đồng.
- Dựa trên **kiến thức trước** về **cấu trúc, hình dạng hoặc phân bố** của đối tượng cần tìm, được biểu diễn dưới dạng **mô hình toán học hoặc mô hình học máy**.
- Trong quá trình đối sánh, **mô hình này sẽ được so sánh với dữ liệu trong ảnh để tìm ra sự tương đồng cao nhất**.
- Dùng cho bài toán cụ thể.
- Thích hợp cho các bài toán đòi hỏi độ chính xác cao, cần tìm kiếm các đối tượng cụ thể theo một mô hình đã biết.
- Phương pháp này trả lời câu hỏi: *"Đối tượng trong ảnh có khớp với mô hình đã biết hay không?"*
- **Bản chất phương pháp**
 - Máy tính **biết trước đối tượng trông như thế nào**
 - *Kiểm tra mức độ phù hợp giữa: Ảnh đầu vào, Mô hình đã học*
- Nó yêu cầu **máy tính phải "học" hình dạng đối tượng trước**.
- => Đối sánh dựa trên mô hình là dựa trên **việc so khớp ảnh với một mô hình đối tượng đã được xây dựng hoặc huấn luyện từ trước, có kiến thức rõ ràng về hình dạng và cấu trúc**.
- **Quy trình:**
 - *Xây dựng mô hình:* Tạo một **mô hình toán học để biểu diễn hình dạng và kết cấu** của đối tượng. Mô hình này được tạo ra từ dữ liệu huấn luyện và phản ánh các đặc điểm điển hình của đối tượng nhận dạng.
 - *Tìm kiếm và khớp:* Sau khi có mô hình, tìm kiếm các điểm đánh dấu trong hình ảnh và điều chỉnh mô hình (về vị trí, kích thước, hình dạng) sao cho phù hợp nhất với dữ liệu hình ảnh quan sát được.
- **Ưu điểm:**
 - Khả năng xử lý các biến dạng phức tạp của đối tượng.
 - Có thể tìm kiếm các đối tượng cụ thể theo một mô hình đã biết
 - Cho **độ chính xác cao**, đặc biệt hiệu quả khi cần nhận dạng các đối tượng cụ thể đã biết trước, chẳng hạn như khuôn mặt hoặc các cấu trúc sinh học.
- **Nhược điểm:**
 - Cần một lượng lớn dữ liệu huấn luyện để xây dựng mô hình.
 - Nhạy cảm với sự thay đổi trong hình dạng và kết cấu của đối tượng.
- **Các thuật toán điển hình:**
 - Active Shape Models (ASM),
 - Active Appearance Models (AAM),
 - Các mô hình dựa trên học sâu (deep learning).

- **Ví dụ: Active Shape Models (ASM)** để khớp dáng khuôn mặt. Máy tính biết rõ cấu trúc mặt (2 mắt, 1 mũi, 1 miệng) → Dùng mô hình/Deep learning.

Collaborators: Trần Đăng Nam, Vũ Hoàng Quân

Danh mục tài liệu sử dụng:

- **Tài liệu học phần:** TS. Nguyễn Thị Khánh Tiên, *Chương 2: Các thuật toán xử lý ảnh (Part 1), Slide Học phần Xử lý ảnh & Thị giác máy tính*, Viện Công Nghệ Thông Tin, Điện, Điện Tử, Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Tp.HCM.
- **Tài liệu tham khảo:**
 - Trần Lê Anh (4/2025), *Chapter 3 – Part 1 & 2: Feature Detection and Matching, Keypoint Detection and Matching, Slide Image Processing and Computer Vision*, Viện Công Nghệ Thông Tin, Điện & Điện Tử, Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Tp.HCM.
 - <https://www.ultralytics.com/vi/blog/what-is-the-scale-invariant-feature-transform-sift>
 - <https://viblo.asia/p/scale-invariant-feature-transform-sift-6J3ZgOnPlmB>
 - <https://viblo.asia/p/thuat-toan-surf-bWrZnWoQlxw>
 - <https://www.youtube.com/watch?v=PBTrwymDVCg>
 - Một số ảnh trên Internet.
 - Các công cụ AI hỗ trợ.